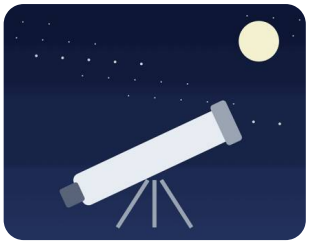
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА НЕГІЗДЕРІ

30 Электр өрісінің потенциалы және потенциалдар айырымы, конденсатор

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Фотоаппараттың жарқылы (вспышка) батареядан әлдеқайда жарқын. Энергия қайда жиналады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Потенциал	**А.** Диэлектрикпен бөлінген екі өткізгіш (астар); заряд пен энергия жинайды.
2. Потенциалдар айырымы (кернеу)	**Б.** $U = A/q$; бірлігі – вольт (В).
3. Конденсатор	**В.** Сыйымдылық $C = q/U$; бірлігі – фарад (Ф). Жазық конденсатор: $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$.
4. Потенциал және конденсатор формулалары	**Г.** Өрістің энергетикалық сипаттамасы: $\varphi = W/q$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\varphi = W/q$$

Белгі	Шама	Бірлігі
φ	потенциал	В
q	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) E = U·d
   - (B) E = F·q
   - (C) E = F/q
   - (D) E = q/F

2. **Кернеуліктің бірлігі:**
   - (A) Кл/Н
   - (B) Н/Кл (В/м)
   - (C) Дж/Кл
   - (D) В·м

3. **Потенциалдар айырымы (кернеу):**
   - (A) U = A/q
   - (B) U = q/A
   - (C) U = A·q
   - (D) U = F/q

4. **Электр сыйымдылық:**
   - (A) C = qU
   - (B) C = U/q
   - (C) $C = q^2/U$
   - (D) C = q/U

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

2 мкКл зарядты орын ауыстырғанда өріс $4 \cdot 10^{-4}$ Дж жұмыс атқарды. Потенциалдар айырымы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сыйымдылығы 10 мкФ конденсатор 200 В кернеуге қосылды. Заряды?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жазық конденсатор астарларының арасын 2 есе азайтып, арасына ε = 2 диэлектрик қойсақ, сыйымдылық қалай өзгереді? Конденсаторлардың техникадағы 2 қолданылуын ата.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §21; 3 есеп.
- B Үйдегі құрылғылардағы конденсаторларды зерттеу.
- C Суперконденсаторлар туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісінің потенциалы және потенциалдар айырымы, конденсатор. БЖБ №4

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — А, 4 — В

Формула φ = W/q: φ — потенциал, В; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: U = 200 В.

В деңгейі: q = $2 \cdot 10^{-3}$ Кл.

С деңгейі: 4 есе артады; фото жарқыл, дефибриллятор, сүзгілер, сенсорлы экран.